

CUESTIONARIO DE PLANEACIÓN INICIAL DEL PROYECTO

Sistema de Control de Acceso Digital (SICAD)

Diseño de Software | ISC08C | Junio 2026

1. Comprensión del Proyecto

Nombre del proyecto:

Sistema de Control de Acceso Digital (SICAD)

¿Cuál es el problema o necesidad que busca resolver?

La Universidad Politécnica de Aguascalientes gestiona el control de acceso al campus mediante tarjetas físicas de plástico que requieren resellado manual cada cuatrimestre. Este proceso no permite revocar privilegios de forma automática cuando un alumno causa baja, egresa o un trabajador termina su relación laboral, generando riesgos de seguridad y costos operativos innecesarios.

¿Quiénes serán los usuarios principales?

- Comunidad interna (alumnos y trabajadores activos): validarán su acceso mediante NFC desde su smartphone.
- Personal de seguridad (caseta): gestionarán el flujo de personas no registradas desde un portal administrativo web.
- Externos (visitantes y proveedores): sujetos a control temporal operado por el personal de caseta.

¿Quiénes son los interesados (stakeholders) más importantes?

- Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA) — patrocinador institucional.
- Docentes de las materias integradoras — evaluadores y guías del proyecto.
- Equipo de desarrollo SICAD — responsables de diseño, desarrollo y entrega.
- Comunidad universitaria (alumnos y trabajadores) — usuarios finales del sistema.
- Personal de seguridad — operadores del portal administrativo.

¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?

Diseñar y desarrollar una aplicación web completa para el control de acceso digital de la comunidad universitaria de la UPA, integrando credenciales digitales mediante NFC, una base de datos relacional con revocación automática de privilegios y un portal administrativo para la gestión de visitantes externos.

¿Cómo sabrán que el proyecto fue exitoso?

- El sistema valida el acceso mediante NFC en menos de 2 segundos sin fallos en el 95% de las pruebas.
- La revocación automática de privilegios se ejecuta correctamente al dar de baja a un usuario.
- El personal de caseta puede registrar, consultar y auditar visitantes externos desde el portal.
- Los 5 entregables del proyecto se entregan completos y documentados en las fechas acordadas.

- Las APIs REST están documentadas y preparadas para futura integración con hardware físico.

2. Alcance del Proyecto

¿Qué funcionalidades principales deberá incluir el sistema? (mínimo cinco)

1. Credencialización digital y validación de acceso mediante NFC desde dispositivos móviles.
2. Motor de base de datos PostgreSQL con revocación automática de privilegios al detectar cambios de estatus del usuario (baja, egreso, desvinculación laboral).
3. Portal administrativo web para el personal de caseta: registro, gestión y bitácora auditable de visitantes y proveedores externos.
4. Módulo de autenticación y autorización seguro (JWT + middlewares de seguridad) para los distintos perfiles de usuario.
5. Plan de contingencia con tarjeta física como identificador único, sin necesidad de resellado cuatrimestral.
6. APIs REST documentadas y listas para futura integración con hardware físico (plumillas vehiculares y peatonales).
7. Dashboard de monitoreo de accesos de externos con registro de entradas, salidas y estadísticas por periodo.

¿Qué funcionalidades NO forman parte del proyecto?

- Implementación o cableado de componentes mecánicos, sensores IoT y hardware físico en sitio.
- Configuración física de plumillas (barreras vehiculares o peatonales).
- Despliegue en producción real dentro de la infraestructura de la UPA.
- Administración operativa de usuarios en ambiente de producción.
- Soporte post-entrega o mantenimiento correctivo del sistema tras la presentación final.

¿Cuáles serán los entregables principales?

- Aplicación web funcional: frontend (Next.js + Tailwind CSS) y backend (Node.js + REST APIs).
- Base de datos relacional PostgreSQL con esquema, migraciones y lógica de negocio implementada.
- Infraestructura Docker con pipeline CI/CD configurado en GitHub Actions.
- Manual de usuario del sistema.
- Documentación técnica (arquitectura, modelo ER, documentación de APIs).
- Informe de pruebas (Jest: unitarias y de integración).

3. Organización del Equipo

¿Cuántos integrantes participarán en el proyecto?

Cinco (5) integrantes.

¿Qué roles serán necesarios? (marque los que apliquen)

- ☒ Líder de proyecto
- ☒ Analista
- ☒ Diseñador UX/UI
- ☒ Programador Front-End

- ☒ Programador Back-End
- ☒ Tester
- ☒ Administrador de Base de Datos
- ☒ Otro: DevOps / Infraestructura

Responsabilidades por integrante

Integrante	Responsabilidades
Ángel Issac Núñez Hernández UP230534	Líder de proyecto: coordinación general, seguimiento de avances y comunicación con el docente. DevOps / Infraestructura: configuración de Docker y contenedores, pipelines CI/CD con GitHub Actions, gestión del repositorio y control de versiones.
Joel Alberto Acevedo Moreno UP230571	Programador Front-End: desarrollo de interfaces con Next.js, Tailwind CSS y Redux Toolkit. Analista: levantamiento y documentación de requisitos funcionales y no funcionales. Diseñador UX/UI: prototipado en Figma, diseño visual y experiencia de usuario del sistema.
Andrei Torres Sánchez UP230164	Programador Back-End: desarrollo del servidor Node.js, APIs REST, lógica de negocio del módulo de credencialización NFC y control de acceso. Administrador de BD: diseño del modelo relacional, implementación y mantenimiento de la base de datos PostgreSQL, consultas y migraciones.
Armando Guadarrama Jiménez UP230617	Programador Back-End: implementación del módulo de autenticación, autorización, middlewares de seguridad y módulo de control de externos. Administrador de BD: optimización de consultas, gestión de relaciones y respaldo de la base de datos PostgreSQL.
Ximena Guadalupe López Espinoza UP230243	Tester: diseño, documentación y ejecución de casos de prueba con Jest (pruebas unitarias, de integración, usabilidad y regresión). Redactora Técnica: elaboración de manuales de usuario, guías de instalación y documentación técnica del sistema.

4. Recursos

¿Qué recursos tecnológicos serán necesarios?

- ☒ Computadoras
- ☒ Servidor (entorno Docker local + staging)
- ☒ Internet

- ☒ Base de datos (PostgreSQL)
- ☒ Repositorio Git (GitHub)
- ☒ Herramientas de diseño (Figma)
- ☒ Otro: Herramientas CI/CD (GitHub Actions)

¿Qué software o herramientas utilizarán?

Área	Herramientas / Tecnologías
Frontend	Next.js, React, Tailwind CSS, Redux Toolkit, Axios
Pruebas frontend	Jest
Backend	Node.js, Express.js, Prisma ORM, JWT (autenticación)
Base de datos	PostgreSQL
Infraestructura / DevOps	Docker, GitHub Actions (CI/CD)
Control de versiones	Git, GitHub
Diseño UX/UI	Figma
Pruebas de API	Postman
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code

¿Existe alguna limitación tecnológica?

- El módulo NFC no contará con hardware físico durante el desarrollo; las interacciones con plumillas se resolverán mediante APIs simuladas (stubs) listas para integración futura.
- El sistema no se desplegará en infraestructura real de la UPA durante este cuatrimestre; se utilizará un entorno de staging sobre Docker.
- La integración con sensores IoT, microcontroladores y barreras físicas queda fuera del alcance técnico de esta fase.

5. Actividades del Proyecto

¿Cuáles son las actividades principales para desarrollar el proyecto? (en orden)

1. Levantamiento de requisitos y análisis funcional del sistema.
2. Diseño de la arquitectura de software y modelo entidad-relación.
3. Diseño UX/UI: wireframes y prototipos en Figma.
4. Configuración del entorno de desarrollo: Docker, GitHub y pipeline CI/CD.
5. Implementación de la base de datos PostgreSQL (esquema y migraciones).
6. Desarrollo del backend: Node.js, APIs REST, módulo NFC y autenticación.
7. Desarrollo del frontend: Next.js, Tailwind CSS y Redux Toolkit.
8. Integración frontend-backend y pruebas de endpoints.
9. Pruebas funcionales, de seguridad y usabilidad con Jest.
10. Documentación técnica y manual de usuario.
11. Despliegue del sistema en entorno Docker (staging).
12. Presentación final en feria tecnológica.

¿Qué actividades dependen de otras para comenzar?

- El diseño de la BD (act. 5) depende de la arquitectura definida (act. 2).
- El backend (act. 6) depende de la BD implementada (act. 5).
- El frontend (act. 7) depende del diseño UX/UI (act. 3) y de las APIs del backend (act. 6).
- La integración (act. 8) depende de que frontend y backend estén funcionales (act. 6 y 7).
- Las pruebas (act. 9) dependen de la integración completada (act. 8).
- El despliegue (act. 11) depende de que las pruebas sean satisfactorias (act. 9).

¿Cuáles consideran que serán las actividades más complejas?

- Módulo de credencialización NFC (act. 6): integración tecnológica no estándar que requiere simulación de hardware en entorno de desarrollo.
- Sistema de autenticación y autorización (act. 6): manejo seguro de sesiones, roles y permisos siguiendo buenas prácticas OWASP.
- Integración frontend–backend (act. 8): sincronización de contratos de API, manejo de estado global con Redux y flujos de autenticación.

6. Cronograma Inicial

Tiempo estimado por actividad

Actividad	Tiempo estimado
1. Levantamiento de requisitos y análisis funcional	1 semana (9–13 jun 2026)
2. Diseño de arquitectura y modelo entidad-relación	1 semana (16–20 jun 2026)
3. Diseño UX/UI — wireframes y prototipos (Figma)	1 semana (16–20 jun 2026)
4. Configuración del entorno: Docker + GitHub Actions CI/CD	3–4 días (23–26 jun 2026)
5. Implementación de base de datos PostgreSQL	1 semana (23–27 jun 2026)
6. Desarrollo del backend (Node.js + APIs REST + NFC + Auth)	2 semanas (30 jun–11 jul 2026)
7. Desarrollo del frontend (Next.js + Tailwind + Redux)	2 semanas (30 jun–11 jul 2026)
8. Integración frontend–backend	1 semana (14–18 jul 2026)
9. Pruebas funcionales, de seguridad y usabilidad (Jest)	1 semana (21–25 jul 2026)
10. Documentación técnica y manual de usuario	1 semana (28 jul–1 ago 2026)
11. Despliegue en entorno Docker (staging)	2 días (3–4 ago 2026)
12. Presentación final — Feria Tecnológica	4 ago 2026

Hitos principales del proyecto

Hito	Fecha objetivo
Requisitos aprobados y arquitectura definida	20 jun 2026
Diseño UX/UI terminado y BD implementada	27 jun 2026
Primera versión funcional (backend + frontend integrados)	18 jul 2026
Pruebas satisfactorias y documentación completa	1 ago 2026
Entrega final y presentación en feria tecnológica	4 ago 2026

7. Riesgos

Riesgos potenciales

Riesgo	Categoría
Incompatibilidades del módulo NFC con distintos modelos de smartphone.	Técnico
Fallas de conectividad que afecten la validación de acceso en tiempo real.	Técnico
Retrasos en entregas por carga académica simultánea del equipo.	Recurso Humano
Vulnerabilidades de seguridad en las APIs REST o el módulo de autenticación.	Seguridad
Cambios o ampliación de requisitos durante el desarrollo.	Alcance
Conflictos de integración entre módulos frontend y backend.	Técnico
Pérdida de avance por falta de respaldo o conflictos en el repositorio.	Técnico

Riesgo más importante — ¿cuál y por qué?

El riesgo más crítico es el de retrasos por carga académica, ya que el equipo cursa simultáneamente otras materias del cuatrimestre y la ventana de desarrollo es de apenas 2 meses (9 jun – 4 ago 2026). Un retraso en cualquier actividad del camino crítico (arquitectura → BD → backend → integración → pruebas) puede comprometer la entrega final. A diferencia de los riesgos técnicos, que pueden mitigarse con soluciones alternativas, los retrasos humanos afectan directamente la fecha de cierre del proyecto.

Acciones preventivas

- Adoptar metodología Scrum con sprints semanales y revisión del tablero Kanban en GitHub Projects cada semana.
- Distribuir la carga de trabajo de forma equilibrada desde el inicio, respetando las capacidades y disponibilidad de cada integrante.
- Establecer fechas límite internas con 2-3 días de adelanto respecto a las fechas de entrega oficiales.
- Realizar pruebas de NFC en distintos dispositivos desde las primeras iteraciones para detectar incompatibilidades a tiempo.

- Implementar revisiones de seguridad basadas en OWASP durante el desarrollo del backend, no solo al final.
- Mantener política de commits frecuentes (mínimo diario) en GitHub para evitar pérdida de avance.

8. Calidad y Pruebas

¿Qué aspectos deberán verificarse antes de entregar el sistema?

- Validación correcta de acceso NFC en el 95% de los casos de prueba.
- Revocación automática de privilegios al cambiar el estatus de un usuario.
- Seguridad de la autenticación: tokens JWT, manejo de sesiones y protección de endpoints.
- Funcionalidad completa del portal de caseta para gestión de externos y bitácora.
- Rendimiento del sistema: tiempo de respuesta de APIs menor a 2 segundos.
- Compatibilidad en los navegadores principales (Chrome, Firefox, Edge).
- Correcta visualización y usabilidad en dispositivos de escritorio y móvil.

¿Qué tipos de pruebas consideran necesarias?

- ☒ Funcionales
- ☒ Usabilidad
- ☒ Rendimiento
- ☒ Seguridad
- ☒ Compatibilidad

¿Quién será responsable de verificar la calidad?

Ximena Guadalupe López Espinoza será la Tester principal del equipo: diseñará los casos de prueba con Jest, ejecutará las pruebas en cada sprint y documentará los errores encontrados. La revisión final de calidad será responsabilidad de todo el equipo antes de la entrega.

9. Monitoreo y Seguimiento

¿Cómo medirán el avance del proyecto?

Se utilizará un tablero Kanban en GitHub Projects con columnas: Por hacer / En progreso / En revisión / Completado. Cada actividad o tarea del sprint se representará como una tarjeta (issue), permitiendo visualizar el estado del proyecto en tiempo real y llevar un historial de cambios vinculado al repositorio de código.

¿Con qué frecuencia revisarán el progreso?

- ☐ Diariamente
- ☒ Semanalmente
- ☐ Quincenalmente

¿Qué indicadores utilizarán?

- Porcentaje de actividades completadas en cada sprint semanal.
- Número de issues cerrados vs. abiertos en GitHub Projects.
- Número de errores detectados y resueltos por sprint (registro de Ximena).
- Funcionalidades integradas y probadas vs. funcionalidades planificadas.

- Cumplimiento de los hitos en las fechas establecidas en el cronograma.

10. Cierre

¿Qué documentos deberán entregarse al finalizar?

- Documento de Planeación Inicial del Proyecto (este documento).
- Documentación técnica: arquitectura del sistema, modelo ER, documentación de APIs REST.
- Manual de usuario del sistema SICAD.
- Informe de pruebas con resultados de Jest y casos de prueba ejecutados.
- Código fuente completo en repositorio GitHub (público o accesible para el docente).
- Presentación ejecutiva para la feria tecnológica (tipo startup).

¿Qué información debería contener el informe final?

- Resumen ejecutivo del proyecto y propuesta de valor del SICAD.
- Arquitectura del sistema implementada con diagramas.
- Stack tecnológico utilizado y justificación de cada elección.
- Resultados de las pruebas funcionales, de seguridad y usabilidad.
- Evidencias del sistema funcionando: capturas de pantalla y demostración.
- Lecciones aprendidas, dificultades encontradas y conclusiones del equipo.

¿Qué aprendizajes esperan obtener al desarrollar este proyecto?

- Experiencia práctica en el desarrollo completo de una aplicación web con tecnologías modernas de la industria (Next.js, Node.js, PostgreSQL, Docker).
- Aplicación de metodologías ágiles (Scrum) en un proyecto real con fechas y entregables definidos.
- Trabajo colaborativo con roles especializados, similar a un entorno profesional de desarrollo de software.
- Integración de conocimientos de cuatro materias en un único producto funcional.
- Habilidades de comunicación técnica a través de la documentación y la presentación en formato feria tecnológica.